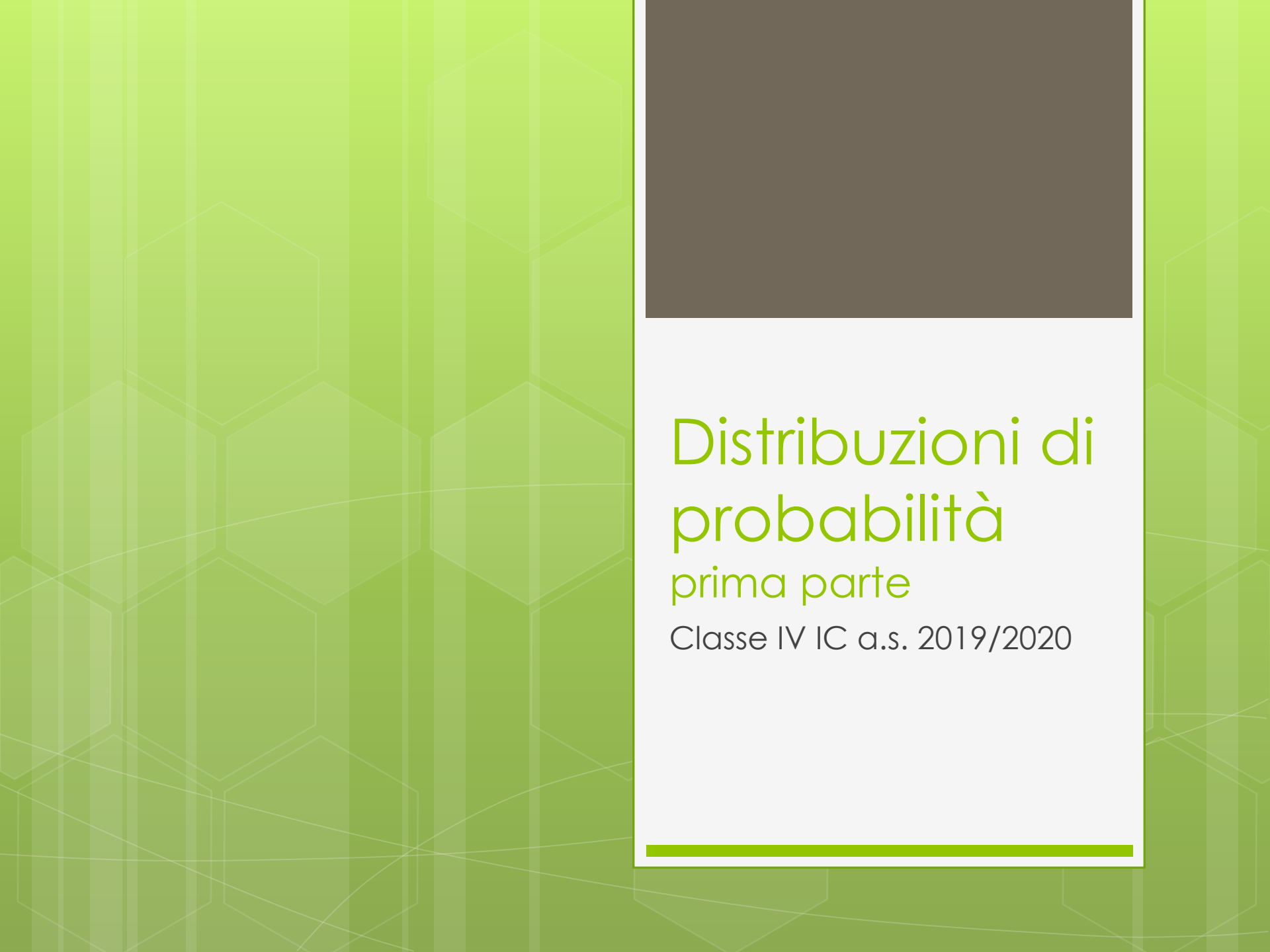




Distribuzioni di probabilità

prima parte

Classe IV IC a.s. 2019/2020

Introduzione

- Finora abbiamo studiato il calcolo combinatorio e il calcolo delle probabilità.
- L'argomento che ora tratteremo ci fornirà ulteriori strumenti per arrivare allo studio della “Statistica Inferenziale”, ovvero quei metodi statistici che consentono di “inferire” (ottenere) informazioni su una popolazione a partire dai dati forniti da un campione di essa.

...

...alle distribuzioni di probabilità

- Prendiamo ad esempio un classico esercizio di calcolo delle probabilità: il lancio di due dadi.
- Lo spazio degli eventi è costituito dalla somma dei punteggi ottenuti (quindi $E_1 = \text{somma } 2$, $E_2 = \text{somma } 3$, $E_3 = \text{somma } 4, \dots$)
- A ciascun evento è associata la sua probabilità di verificarsi, data dal rapporto tra i casi favorevoli e i casi possibili.

Lo spazio degli eventi si ricava, come abbiamo già visto, costruendo una tabella come questa, dove sono riportati tutti i possibili risultati che si ottengono dalla somma dei due dadi:

	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

Gli eventi e le probabilità associate ad essi sono riportati nella tabella sottostante (i casi possibili sono 36):

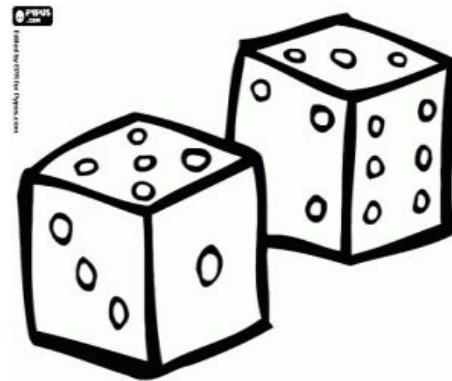
Evento	Casi favorevoli	Probabilità
2	1	1/36
3	2	2/36
4	3	3/36
5	4	4/36
6	5	5/36
7	6	6/36
8	5	5/36
9	4	4/36
10	3	3/36
11	2	2/36
12	1	1/36

Si può facilmente controllare che:

- Gli eventi sono **incompatibili** (due eventi non si possono verificare contemporaneamente);
- Gli eventi sono **esaustivi** (la somma delle probabilità è 1).

Variabili casuali

Gli eventi che si possono verificare **variano** (nel nostro esempio da 2 a 12), e ciascuno degli eventi si può presentare in maniera **casuale** (cioè per effetto del caso).



Variabili casuali

□ Se indichiamo con X la **variabile**:

“somma delle facce nel lancio di due dadi”

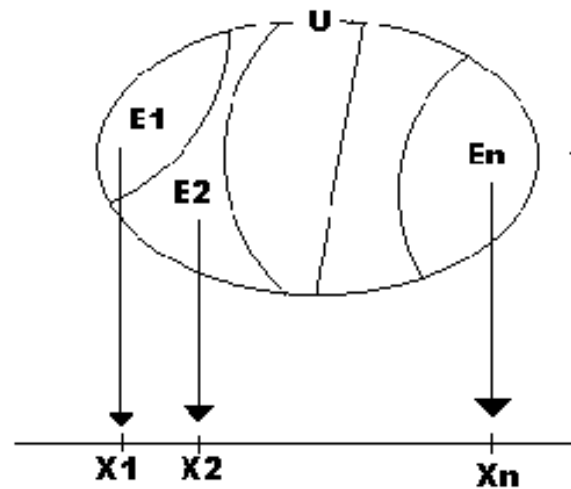
a tale variabile possiamo associare i possibili valori che si possono presentare: $x_1=2$, $x_2=3$
... , $x_{11}=12$ (sono quelli che finora abbiamo chiamato gli eventi elementari).

Variabili casuali

- Quindi:
- $X=x_1$ significa “la variabile X assume il valore x_1 ”
- $X=x_2$ significa “la variabile X assume il valore x_2 ”
-
- $X=x_i$ significa “la variabile X assume il valore x_i ” con $i=1,2,...n$ dove n è il numero di eventi.

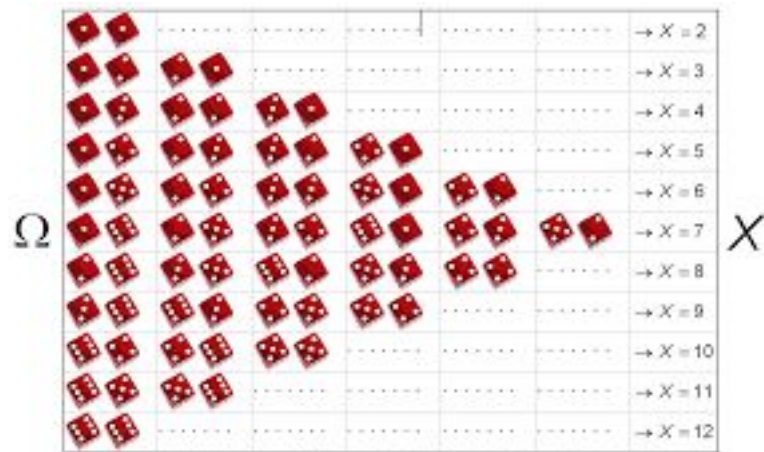
Definizione di variabile casuale

Una **variabile casuale** X è una funzione definita sullo spazio campionario Ω di un esperimento aleatorio, che associa ad ogni evento elementare un numero x_i .



Definizione di variabile casuale

- L'aggettivo **casuale** deriva dal fatto che gli eventi che si possono presentare si verificano in maniera casuale.



Tipologie di variabili casuali

v.c. discreta

- Quando assume un numero finito di valori:
- Numero di figli
- Numero di stanze di un albergo

v.c. continua

- Quando i valori che può assumere sono infiniti:
- Peso
- Altezza
- Temperatura

Una precisazione:

- Se la variabile casuale è **discreta**, vuol dire che può assumere un numero finito di valori, ma i valori assunti possono non essere necessariamente numeri interi (es. 3; 3,5; 4; 4,5)
- Variabili come peso, altezza, temperatura possono erroneamente essere considerate discrete; in realtà tutte le variabili che indicano **misure** sono continue.

...e arriviamo alle distribuzioni di probabilità

Valore di X	Probabilità
2	1/36
3	2/36
4	3/36
5	4/36
6	5/36
7	6/36
8	5/36
9	4/36
10	3/36
11	2/36
12	1/36

Data la variabile casuale discreta X , la funzione che associa ad ogni valore x_i della variabile la probabilità che questo si verifichi, è detta **distribuzione di probabilità**.

$$f(x_i) = p(X=x_i) = f_i$$

valore

probabilità (o **frequenza**, come sarà indicata d'ora in poi)

Postulati della probabilità

- Affinché si tratti di una distribuzione di probabilità, devono essere rispettate le seguenti regole:
- $0 \leq f_i \leq 1$ per ogni $i=1,2,\dots,n$ (le probabilità devono essere valori tra zero e uno)
- $f_1 + f_2 + \dots + f_n = \sum f_i = 1$ (gli eventi devono essere incompatibili ed esaustivi)

La distribuzione di probabilità di una variabile casuale

Esempio:

Si estraggono contemporaneamente due carte da un mazzo di 40. Determinare la distribuzione di probabilità della v.c. X ="numero delle carte di denari".

La v.c. X può assumere i valori:

$x_1=0$ con probabilità $29/52^*$

$x_2=1$ con probabilità $20/52^*$

$x_3=2$ con probabilità $3/52^*$

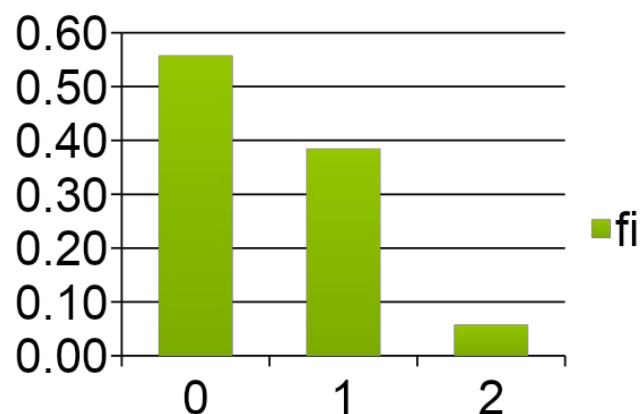
*Le probabilità $p(X=0)$ e $p(X=2)$ vengono calcolate usando le combinazioni, e $p(X=1)$ per differenza $1 - (p(X=0) + p(X=2))$

La distribuzione di probabilità di una variabile casuale si rappresenta:

□ Mediante una tabella:

x_i	f_i
0	29/52
1	20/52
2	3/52

□ Mediante un grafico:



Le frequenze cumulate

- Modifichiamo la tabella precedente aggiungendo una colonna:



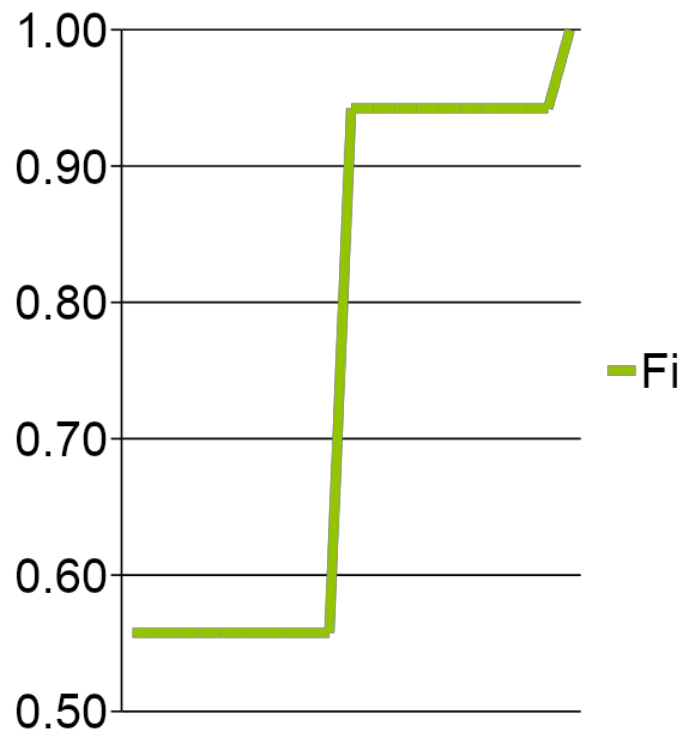
x_i	f_i	F_i
0	29/52	29/52
1	20/52	49/52
2	3/52	52/52

Le frequenze F_i sono dette **frequenze cumulate** perché ogni frequenza viene “cumulata” sommandola alle frequenze precedenti:

$$F_i = p(X \leq x_i) = f_1 + f_2 + \dots + f_i$$

con $i = 1, 2, \dots, n$

La funzione di ripartizione



La funzione di ripartizione di una variabile casuale X è la funzione $F(x)$ che, per ogni $x \in \mathbb{R}$, fornisce la probabilità che X assuma un valore minore o uguale a x :

$$F(x) = p(X \leq x)$$

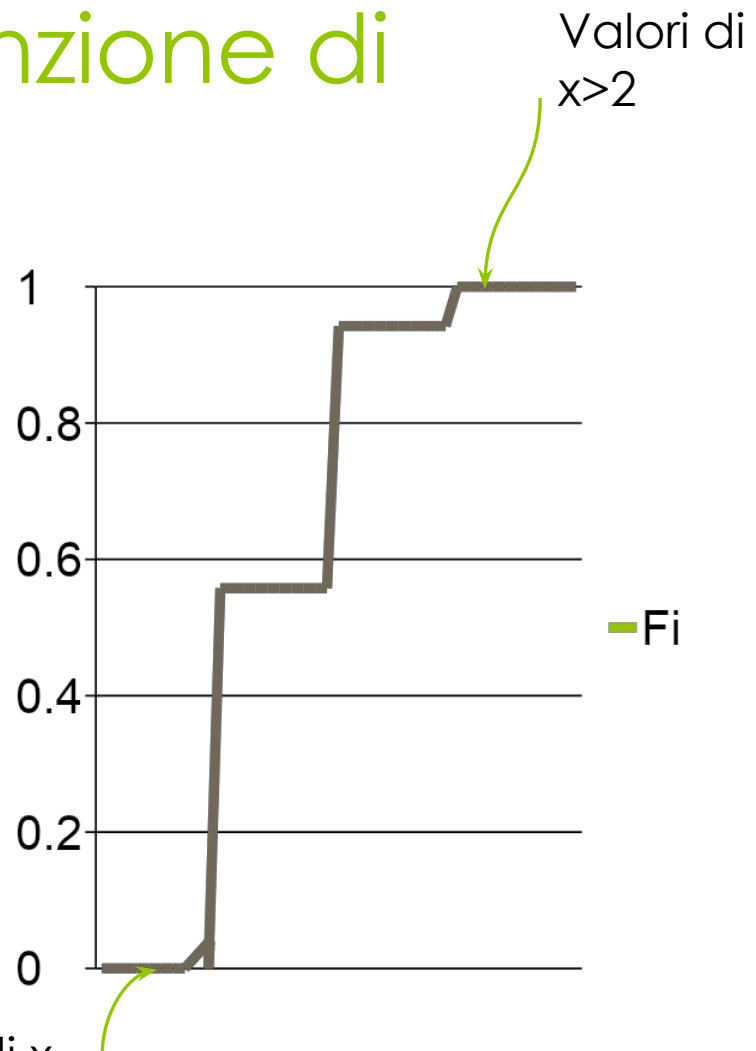
Precisazioni:

- La funzione $F(x)$ è definita su tutto $\mathbb{R}$: nel nostro esempio:
- Se $x < 0$, $F(0)$ indica la probabilità che il numero di carte di denari sia negativo, quindi la probabilità di questo evento è 0:
 $F(0) = p(X \leq 0) = 0$;
- La variabile X può assumere come massimo valore 2, quindi se $x > 2$, $F(x) = 1$, perché si tratta di una probabilità, che non può essere > 1 .

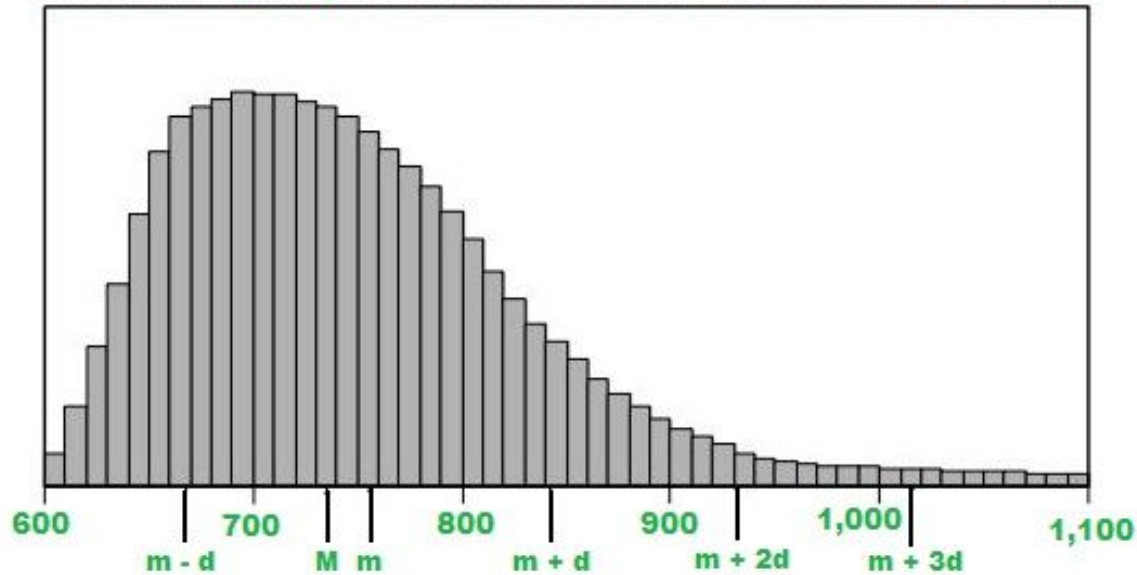
Grafico della funzione di ripartizione

- Ciò detto, il grafico della funzione di ripartizione è modificato come in figura, aggiungendo le frequenze per valori di $x < 0$ e quelle per valori di $x > 2$.

Valori negativi di x



Relative Frequency Distribution for lifetime of 800 electric Devices



Fine della prima parte

Troverete gli esercizi relativi a questa sezione nel file

....